



ניסויים במטבח

עלילות השף הירוק

חוברת מתכונים להדפסה — 5 ניסויי מדע טעימים למטבח הבית

מומלץ להדפיס ולתלות במטבח לפני שמתחילים לבשל יחד!

לחמניות שמרים

למה הבצק מתנפח? שמרים עושים קסם

מה צריך (20 לחמניות):

- 5 כוס חלב פושר / חלב צמחי / מים
- 1.5 כס שמרים יבשים
- 1/3 כוס סוכר
- 3.5 כוסות קמח
- 1 כפית אבקת אפיה
- 2 כפות שמן צמחי
- להזיזה: 1 ביצה גדול L + 1 כפית חלב
- לפיזור: 1/3 כוס שומשום
- לאחר אפיה: 2 כפות שמן זית או 50 גרם חמאה מומסת

1



ערבבו חלב, שמרים וסוכר, תנו לנוח 5-6 דקות לתסיסה

2



הוסיפו קמח ואבקת אפיה והתחילו ללוש (8-9 דקות)

3



לקראת סוף הלישה הכניסו את השמן

4



הניחו לתפיחה עד הכפלת נפח

5



עצבו את הלחמניות על משטח מקומח

6



הברישו את הלחמניות בביצה עם חלב

7



הניחו להתפחה נוספת, הברישו שוב ופזרו שומשום

8



אפו 20-25 דקות בתנור שחומם ל-170 מעלות (עם קערת מים בתחתית)

9



הברישו בתמאה מומסת או שמן זית עם היציאת מהתנור

ריבת תותים עם פקטין טבעי

מה צריך:

1 קילו תותים טריים,
שטופים היטב, ללא עלים ירוקים

500 גרם סוכר לבן

1 תפוח עץ ירוק
(חתוך לרבעים, או
רק הליבה והגרעינים)

מיץ מחצי לימון סחוט טרי



1



חותכים תותים לרבעים/חצאים,
מניחים עם הסוכר בסיר רחב ועמוק

2



מעלים לאש בינונית-גבוהה
עד רתיחה

3



מוסיפים את חתיכות התפוח הירוק
ומיץ הלימון

4



ברגע שרוחה ומבעבע,
מנמיכים לאש קטנה

5



מבשלים כ-30-45 דקות,
מערבבים מדי פעם,
מסירים קצף בהיר

6



לקראת הסוף מוציאים את חתיכות
התפוח וזורקים אותן

בדיקת הצלחת הקפואה

1



מוציאים צלחת מהמקפיא
טיפ: מכניסים אותה
למקפיא בתחילת הבישול

2



מטפטפים כפית ריבה חמה
על הצלחת הקפואה

3



ממתינים דקה

4



מעבירים אצבע ליצירת שביל באמצע -
אם השביל נשאר פתוח, הריבה מוכנה;
אם נסגר, מבשלים עוד 5-10 דקות

אחסון - יוצקים חמה לצנצנות מעוקרות, סוגרים ומצננים בטמפרטורת החדר לפני העברה למקרר



קסם הצבעים של הכרוב הסגול

איך יודעים אם משהו חומצי? מיץ שמשנה צבע!



מה צריך?



3 עלי כרוב סגול



200 מ"ל מים חמים



2 כפות מיץ לימון



2 כפות חומץ



2 כפות מים רגילים



כפית סודה לשתייה מומסת ב-2 כפות מים

כלים



4 כוסות שקופות קטנות



מסננת



כף

איך מכינים?



1 קורעים 3 עלי כרוב ומבוגר שופך עליהם 200 מ"ל מים רותחים.



2 ממתנים דקות ומסננים. קיבלו מיץ סגול!



3 מסדרים 4 כוסות שקופות בשורה.



4 בכוסות: לימון, חומץ, מים, ומים עם סודה.



5 מנחשים איזה צבע יהיה בכל כוס.



6 מוסיפים 2 כפות מיץ כרוב לכל כוס ומסתכלים.



7 משווים בין הצבעים בכל כוס.



8 בודקים עוד נזול מהמטבח, למשל מיץ תפוז או מים עם סבון.

חלק המעבדה

ד'



מים עם סודה

ג'



מים

ב'



חומץ

א'



מיץ לימון

ניחוש	צבע שהתקבל
א'	
ב'	
ג'	
ד'	

צבע הכרוב השתנה בגלל

טיפ:

מיץ כרוב סגול רגיש לאור יותר. אפשר לשמור אותו במקרר עד יומיים.

המשימה של הילד:

לנחש את הצבע שיתקבל לפני שמוסיפים את מיץ הכרוב. לערוץ את הניחוחים בטבלה שהסובבת, אתגר נוסף: למצוא נזול מהמטבח שמשנה את המיץ לירוק.

להשגחת לב ההורים: מים חמים רק בעזרת מבוגר, ולא שותים מהכוסות.

גלידה בשקית

איך קרח ומלח מקררים?



מה צריך?



חצי כוס (120 מ"ל)
חלב קוקוס משומר
(או שמנת צמחית)



1 כף
סוכר



1/4 כפית
תמצית וניל



2-3 כוסות
קרח



1/3 כוס
מלח גס



להגשה:
פירות חתוכים



כלים: שקית zip קטנה, שקית zip גדולה, כפפות או מגבת

איך מכינים?



1 בשקית קטנה מערבבים
חלב קוקוס, סוכר ווניל.



2 סוגרים היטב
ומוציאים את האוויר.



3 ממלאים את השקית
הגדולה בחצי קרח.



4 מוסיפים לקרח
את המלח הגס.



5 מכניסים את השקית הקטנה
לתוך הגדולה וסוגרים היטב.



6 מנערים ומגלגלים כ-10 דקות.
עם כפפות, כי זה קר מאוד.



7 שוטפים את השקית הקטנה
מבחוץ, כדי שהמלח לא ייכנס.



8 פותחים, מוסיפים
פירות ואוכלים.

מעבדת הקרח



קרח + מים בלבד

חלב + סוכר + וניל



קרח + מים + 100 גרם מלח

חלב + סוכר + וניל

אחרי כמה דקות הגלידה הפכה מוצקה?

ניחוש	מידה (בדקות)
א'	
ב'	

מלח גרם לקרח

טיפ:

מנערים כל הזמן, כדי
שהגלידה תהיה חלקה
ולא ייווצרו גבישי קרח גדולים.

המשימה של הילד:

לנהש כמה דקות ייקח עד שהגלידה מתקשה,
ולמדוד בשעון.

אתגר מביטוי:

לנסות פעם אחת בלי מלח ולהשוות.

לתשומת לב ההורים: קר מאוד, אז משתמשים בכפפות.





רמת קושי: מתקדם

הר געש במטבח



לא לאכילה

מה משנה את גובה ההתפרצות?



מה צריך?



3 עלי כרוב סגול



כ-100 מ"ל מיץ כרוב



200 מ"ל חומץ לבן



3 כפות סודה לשתייה



2 כפיות סבון כלים



סרגל



נייר כסף או פלסטלינה



מגש עם שוליים



כלים

כוס שקופה

איך מכינים?



1 המבוגר יוצק מים חמים על 3 עלי כרוב סגול.



2 ממתנים 10 דקות ומסננים. קיבלנו מיץ כרוב.



3 בונים הר סביב כוס, בתוך מגש עם שוליים.



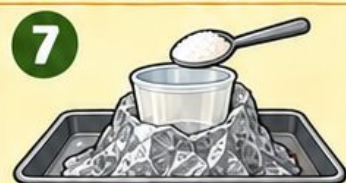
4 לכוס מוסיפים מיץ כרוב, סבון ו-2 כפות סודה.



5 מוזגים 100 מ"ל חומץ בבת אחת. התפרצות!



6 מודדים בסרגל את גובה הקצף.



7 מנקים ומנסים שוב, הפעם עם 1 כפית סודה.



8 משווים ורושמים: מתי הקצף עלה יותר?

מעבדת ההתפרצות



א' 100 מ"ל חומץ + מיץ כרוב + סבון כלים + 1 כפית סודה לשתייה



ב' 100 מ"ל חומץ + מיץ כרוב + סבון כלים + 2 כפיות סודה לשתייה

גובה הקצף במ"מ (בעזרת סרגל)

מדידה	ניחוש	
		א'
		ב'

אנחנו שינינו משתנה אחד כדי



טיפ:

משנים רק דבר אחד בכל פעם, אחרת אי אפשר לדעת מה גרם להבדל.



המשימה של הילד:

לנחש כמה מ"מ הקצף יעלה, למדוד ולרשום.

אתגר מביטו:

לנסות מיץ לימון במקום חומץ.



לתשומת לב ההורים: חומץ עלול לגרות את העיניים, מים חמים רק בידי מבוגר, ועובדים על מגש.

רשימת קניות מאוחדת

ניסוי 1 — לחמניות שמרים

- 5 כוסות חלב פושר (או חלב צמחי / מים)
- 1.5 כף שמרים יבשים · $\frac{1}{3}$ כוס סוכר · 3.5 כוסות קמח
- 1 כפית אבקת אפייה · 2 כפות שמן צמחי
- 1 ביצה גודל 1 + L כפית חלב (להברשה) · $\frac{1}{3}$ כוס שומשום
- 2 כפות שמן זית או 50 גרם חמאה (לסיום)

ניסוי 2 — ריבת תותים

- 1 ק"ג תותים טריים · 500 גרם סוכר לבן
- 1 תפוח עץ ירוק · מיץ מחצי לימון

ניסוי 3 — מיץ כרוב סגול (לא לשתייה)

- רבע כרוב סגול קטן
- 2 כפות מיץ לימון · 2 כפות חומץ · חצי כפית סודה לשתייה

ניסוי 4 — גלידה בשקית

- 1 כוס חלב קוקוס מלא · 2 כפות סוכר · חצי כפית תמצית וניל
- שקיות עם סגירה (קטנות וגדולות) · קרח · חצי כוס מלח גס

ניסוי 5 — הר געש (אקסטרא, לא לאכילה)

- נייר כסף · סבון כלים · סודה לשתייה · 200 מ"ל חומץ
- משתמשים גם במיץ הכרוב שנשמר מניסוי 3

הערות בטיחות להורים

⚠ כל שימוש בכיריים, בתנור או במים רותחים (ניסויים 1, 2, 3) — בעזרת מבוגר בלבד.

⚠ מיץ הכרוב הסגול (ניסוי 3) וניסוי הר הגעש (ניסוי 5) אינם למאכל או לשתייה — חשוב להסביר זאת לילד/ה מראש.

⚠ בניסוי הר הגעש: מומלץ להתרחק מעט ולהיזהר מהתזות בזמן ההתפרצות; מזיגת החומץ נעשית בעזרת מבוגר.

⚠ בניסוי הגלידה בשקית: השקית נעשית קרה מאוד — מנענעים אותה עם כפפות או מגבת, ולא מחזיקים קרח זמן רב בידיים חשופות.

⚠ מומלץ פיקוח צמוד של מבוגר לאורך כל חמשת הניסויים.